ANALISI 2

Curve e integrali di linea

Curve parametriche nel piano e nello spazio, regolarità e vettore tangente, lunghezza e ascissa curvilinea, integrali di linea di prima e di seconda specie con le applicazioni a massa, baricentro e lavoro.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Curve parametriche

CURVA PARAMETRICA E SOSTEGNO

Una curva parametrica è una funzione continua $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ (curva piana) oppure $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ (curva nello spazio). In componenti si scrive $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ oppure $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$; la variabile t si chiama parametro. Il sostegno di γ è l'immagine $\gamma([a, b])$, cioè l'insieme dei punti percorsi. La curva è la funzione, non l'insieme di punti: la parametrizzazione contiene anche il verso e la legge con cui il sostegno viene percorso, e per questo due curve diverse possono avere lo stesso sostegno. Tutti gli integrali di questo capitolo si calcolano a partire da una parametrizzazione.

STESSO SOSTEGNO, PARAMETRIZZAZIONI DIVERSE

Le curve

$$\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi], \qquad \delta(t) = (\cos 2t, \sin 2t), \quad t \in [0, \pi],$$

hanno lo stesso sostegno, la circonferenza unitaria, percorsa in senso antiorario a partire dal punto $(1, 0)$. La seconda la percorre in metà tempo, quindi con velocità doppia.

CURVE SEMPLICI E CURVE CHIUSE

Una curva $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ è chiusa se $\gamma(a) = \gamma(b)$, cioè se il punto finale coincide con quello iniziale. È semplice se non attraversa due volte lo stesso punto, cioè se γ è iniettiva su $[a, b]$; per una curva chiusa si richiede l'iniettività su $[a, b)$, poiché la coincidenza degli estremi è prevista dalla definizione. La circonferenza $(\cos t, \sin t)$ su $[0, 2\pi]$ è chiusa e semplice. Le curve chiuse semplici delimitano regioni del piano e compaiono nel capitolo sul teorema di Green.

OSSERVAZIONE

Il grafico di una funzione $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ è il sostegno della curva $\gamma(t) = (t, f(t))$, detta curva cartesiana. Ogni risultato sulle curve parametriche si applica quindi anche ai grafici; per le curve cartesiane le formule del capitolo assumono una forma più semplice, perché $x'(t) = 1$.

Curve regolari e vettore tangente

CURVA REGOLARE

Una curva $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ è regolare se è di classe C^1 e $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ per ogni $t \in (a,b)$, dove

$$\gamma'(t) = (x'(t), y'(t)) \qquad \text{oppure} \qquad \gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t)).$$

Se $\gamma(t)$ è la posizione di un punto all'istante t, il vettore $\gamma'(t)$ è la sua velocità. La condizione $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ garantisce che in ogni punto la curva ha una direzione di avanzamento ben definita, quindi una retta tangente; è questa condizione che rende possibile la costruzione degli integrali di linea.

VETTORE TANGENTE E RETTA TANGENTE

Sia γ regolare e sia $t_0 \in (a,b)$. Il vettore $\gamma'(t_0)$ si chiama vettore tangente a γ in $\gamma(t_0)$; il versore tangente è

$$T(t_0) = \frac{\gamma'(t_0)}{\|\gamma'(t_0)\|}.$$

La retta tangente alla curva nel punto $\gamma(t_0)$ è la retta passante per $\gamma(t_0)$ con direzione $\gamma'(t_0)$, di equazione parametrica

$$r(s) = \gamma(t_0) + s\,\gamma'(t_0), \qquad s \in \mathbb{R}.$$

Il versore tangente indica la direzione e il verso di percorrenza; compare nel legame tra le due specie di integrali di linea.

L'ELICA CIRCOLARE

La curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$, è l'elica circolare: la proiezione sul piano xy percorre la circonferenza unitaria mentre la quota cresce linearmente. Poiché

$$\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t, 1), \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2},$$

il vettore tangente non è mai nullo, quindi la curva è regolare. La norma costante del vettore velocità rende l'elica un esempio ricorrente negli esercizi su lunghezze e integrali di linea.

CURVA REGOLARE A TRATTI

Una curva $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ continua è regolare a tratti se esiste una suddivisione $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$ tale che la restrizione di γ a ciascun intervallo $[t_{i-1}, t_i]$ è regolare. Sono regolari a tratti le spezzate, formate da segmenti consecutivi, e le concatenazioni di archi di curve regolari. Lunghezza e integrali di linea di una curva regolare a tratti si calcolano sommando i contributi dei singoli tratti; nei punti di giunzione la curva può avere uno spigolo.

UNA CUSPIDE

La curva $\gamma(t) = (t^2, t^3)$, $t \in [-1, 1]$, ha $\gamma'(t) = (2t, 3t^2)$, che si annulla per $t = 0$. La curva non è regolare su $[-1, 1]$, ma è regolare a tratti, con la suddivisione nei due intervalli $[-1, 0]$ e $[0, 1]$. Il sostegno presenta una cuspide nell'origine: la curva arriva nell'origine scendendo lungo il ramo con $y < 0$ e riparte lungo il ramo con $y > 0$, con un'inversione del verso di avanzamento verticale.

ATTENZIONE

L'annullarsi di γ' in un punto non implica che il sostegno abbia lì un punto singolare. La curva $\gamma(t) = (t^3, t^3)$, $t \in [-1, 1]$, ha $\gamma'(0) = (0, 0)$, ma il suo sostegno è il segmento della retta $y = x$ tra $(-1, -1)$ e $(1, 1)$, privo di spigoli: lo stesso segmento è il sostegno della curva regolare $\delta(t) = (t, t)$. La regolarità è una proprietà della parametrizzazione, non del sostegno.

Curve equivalenti e orientazione

CURVE EQUIVALENTI

Due curve regolari $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ e $\delta : [c, d] \to \mathbb{R}^n$ sono equivalenti se esiste una funzione $\varphi : [c, d] \to [a, b]$ di classe C^1, biiettiva e con $\varphi'(u) \neq 0$ per ogni u, tale che

$$\delta(u) = \gamma(\varphi(u)) \qquad \text{per ogni } u \in [c, d].$$

La funzione φ si chiama cambiamento di parametro e la curva δ una riparametrizzazione di γ. Due curve equivalenti hanno lo stesso sostegno, percorso con leggi diverse. La nozione serve a dare senso agli integrali di linea: le grandezze geometriche e fisiche del capitolo, come la lunghezza e la massa, non dipendono dalla parametrizzazione scelta, e questa indipendenza va verificata.

ORIENTAZIONE E CURVA OPPOSTA

Poiché φ' è continua e mai nulla su un intervallo, il suo segno è costante. Se $\varphi' > 0$, le due curve equivalenti percorrono il sostegno nello stesso verso e si dicono equiorientate; se $\varphi' < 0$, lo percorrono in versi opposti. La curva opposta di $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ è

$$-\gamma(t) = \gamma(a + b - t), \qquad t \in [a, b],$$

che percorre lo stesso sostegno dal punto finale a quello iniziale. L'orientazione è irrilevante per gli integrali di prima specie e determina il segno di quelli di seconda specie, come precisato alla fine del capitolo.

Lunghezza di una curva

LUNGHEZZA DI UNA CURVA

Sia $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una curva. A ogni suddivisione $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$ si associa la poligonale di vertici $\gamma(t_0), \gamma(t_1), \dots, \gamma(t_k)$, la cui lunghezza è la somma delle lunghezze dei segmenti. La curva è rettificabile se l'insieme delle lunghezze di queste poligonali è limitato superiormente, e in tal caso la sua lunghezza $L(\gamma)$ è l'estremo superiore di tale insieme. La definizione formalizza l'idea di approssimare la curva con spezzate sempre più fitte; per il calcolo effettivo si usa la formula integrale del teorema seguente.

FORMULA DELLA LUNGHEZZA

Se $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ è regolare a tratti, allora γ è rettificabile e

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\, dt,$$

cioè, in componenti,

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt \qquad \text{oppure} \qquad L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2}\, dt.$$

Per una curva cartesiana $\gamma(t) = (t, f(t))$, $t \in [a,b]$, la formula diventa

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{1 + f'(t)^2}\, dt.$$

La dimostrazione confronta la lunghezza delle poligonali inscritte con l'integrale della velocità e si rimanda ai testi di riferimento. La formula dice che la lunghezza è l'integrale del modulo della velocità, in accordo con l'interpretazione cinematica: spazio percorso uguale integrale della velocità scalare.

LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA

Per la circonferenza di raggio r, $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, si ha $\gamma'(t) = (-r\sin t, r\cos t)$, quindi $\|\gamma'(t)\| = r$ e

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} r\, dt = 2\pi r,$$

in accordo con la geometria elementare.

INVARIANZA DELLA LUNGHEZZA PER RIPARAMETRIZZAZIONE

Se γ e δ sono curve regolari equivalenti, allora $L(\gamma) = L(\delta)$. La lunghezza è quindi una proprietà geometrica della curva, indipendente dalla parametrizzazione e dal verso di percorrenza, e si può calcolare con la parametrizzazione più comoda.

DIMOSTRAZIONE

Sia $\delta(u) = \gamma(\varphi(u))$ con $\varphi : [c, d] \to [a, b]$ cambiamento di parametro e $\varphi' > 0$. Per la regola della catena $\delta'(u) = \gamma'(\varphi(u))\,\varphi'(u)$, quindi $\|\delta'(u)\| = \|\gamma'(\varphi(u))\|\,\varphi'(u)$. Con la sostituzione $t = \varphi(u)$, $dt = \varphi'(u)\,du$, si ottiene

$$L(\delta) = \int_c^d \|\gamma'(\varphi(u))\|\,\varphi'(u)\,du = \int_a^b \|\gamma'(t)\|\,dt = L(\gamma).$$

Nel caso $\varphi' < 0$ si ha $\|\delta'(u)\| = -\|\gamma'(\varphi(u))\|\,\varphi'(u)$ e la stessa sostituzione scambia gli estremi di integrazione, perciò i due segni meno si compensano e la conclusione non cambia.

ATTENZIONE

La formula misura il cammino percorso dalla parametrizzazione, non la lunghezza del sostegno. La curva $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ su $[0, 4\pi]$ percorre due volte la circonferenza unitaria e la formula restituisce 4π, il doppio della lunghezza del sostegno. L'uguaglianza tra le due quantità è garantita per le curve semplici.

Ascissa curvilinea

ASCISSA CURVILINEA

Sia $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ regolare. L'ascissa curvilinea è la funzione

$$s(t) = \int_a^t \|\gamma'(\tau)\|\,d\tau, \qquad t \in [a, b],$$

cioè la lunghezza dell'arco percorso dall'istante iniziale fino all'istante t. Per il teorema fondamentale del calcolo $s'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0$, quindi s è strettamente crescente e invertibile da $[a, b]$ su $[0, L(\gamma)]$. La riparametrizzazione $\tilde\gamma(s) = \gamma(t(s))$, dove $t(s)$ è l'inversa, si chiama parametrizzazione per lunghezza d'arco e ha velocità di modulo costante uguale a 1: il parametro coincide con la distanza percorsa lungo la curva. La scrittura $ds = \|\gamma'(t)\|\,dt$ è l'elemento di lunghezza e dà il nome al simbolo ds negli integrali di linea.

ESEMPIO

Per la circonferenza di raggio r, $\gamma(t) = (r\cos t, r\sin t)$, si ha $\|\gamma'(t)\| = r$, quindi $s(t) = rt$ e $t(s) = \dfrac{s}{r}$. La parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(r\cos\frac{s}{r},\ r\sin\frac{s}{r}\right), \qquad s \in [0, 2\pi r],$$

e infatti $\|\tilde{\gamma}'(s)\| = 1$ per ogni s.

Integrali di linea di prima specie

INTEGRALE DI LINEA DI PRIMA SPECIE

Siano $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una curva regolare e f una funzione scalare continua sul sostegno di γ. L'integrale di linea di prima specie di f lungo γ è

$$\int_\gamma f\, ds = \int_a^b f(\gamma(t))\,\|\gamma'(t)\|\, dt.$$

Se γ è regolare a tratti, l'integrale è la somma degli integrali sui singoli tratti. Il calcolo segue sempre lo stesso schema: si sostituiscono le componenti della parametrizzazione nella funzione, si calcola $\|\gamma'(t)\|$ e si integra in t. Per $f = 1$ l'integrale restituisce la lunghezza della curva. Con lo stesso cambio di variabile usato per la lunghezza si verifica che l'integrale non dipende dalla parametrizzazione scelta tra quelle equivalenti.

ESEMPIO

Si calcola $\displaystyle\int_\gamma y\, ds$ sul segmento $\gamma(t) = (t, 2t)$, $t \in [0,1]$, che congiunge l'origine al punto $(1,2)$. Poiché $\gamma'(t) = (1,2)$ e $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{5}$, si ottiene

$$\int_\gamma y\, ds = \int_0^1 2t \cdot \sqrt{5}\, dt = \sqrt{5}.$$

MASSA E BARICENTRO DI UN FILO

Un filo materiale è descritto da una curva regolare a tratti γ con una densità lineare $\delta(P) \geq 0$, continua sul sostegno. La massa del filo è

$$m = \int_\gamma \delta \, ds,$$

e il baricentro è il punto $G = (\bar{x}, \bar{y})$ di coordinate

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_\gamma x \, \delta \, ds, \qquad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_\gamma y \, \delta \, ds,$$

con la terza coordinata analoga per le curve nello spazio. Se il filo è omogeneo, cioè δ è costante, la densità si semplifica e le coordinate diventano $\bar{x} = \dfrac{1}{L} \displaystyle\int_\gamma x \, ds$, con L lunghezza della curva. Il baricentro di un filo non appartiene in generale al sostegno: per una semicirconferenza omogenea si trova sull'asse di simmetria, all'interno dell'arco.

OSSERVAZIONE

Le simmetrie riducono il calcolo del baricentro. Se il sostegno di un filo omogeneo è simmetrico rispetto a una retta, il baricentro appartiene a quella retta, poiché nell'integrale i contributi simmetrici della coordinata ortogonale alla retta si compensano. Negli esercizi conviene individuare le simmetrie prima di impostare gli integrali.

Integrali di linea di seconda specie

CAMPO VETTORIALE

Un campo vettoriale su $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è una funzione $F : A \to \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = \big(F_1(x, y),\ F_2(x, y)\big)$, che associa a ogni punto un vettore; nello spazio il campo ha tre componenti. Il campo è continuo (o di classe C^1) se lo sono le sue componenti. L'esempio fisico di riferimento è un campo di forze: in ogni punto dello spazio agisce una forza che dipende dal punto, come il campo gravitazionale.

INTEGRALE DI LINEA DI SECONDA SPECIE E LAVORO

Siano $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ una curva regolare e F un campo vettoriale continuo sul sostegno di γ. L'integrale di linea di seconda specie di F lungo γ è

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt,$$

dove il punto indica il prodotto scalare; nel piano l'integrando è $F_1(\gamma(t))\,x'(t) + F_2(\gamma(t))\,y'(t)$. Per una curva regolare a tratti si sommano i contributi dei tratti. Se F è un campo di forze, l'integrale è il lavoro compiuto dal campo sul punto che percorre la curva: in ogni istante conta solo la componente della forza nella direzione del moto, e infatti l'integrando è il prodotto scalare tra forza e velocità.

NOTAZIONE CON LE FORME DIFFERENZIALI

L'espressione $\omega = F_1\,dx + F_2\,dy$ si chiama forma differenziale associata al campo $F = (F_1, F_2)$, e l'integrale di seconda specie si scrive anche

$$\int_\gamma F_1\,dx + F_2\,dy = \int_a^b \big(F_1(\gamma(t))\,x'(t) + F_2(\gamma(t))\,y'(t)\big)\,dt,$$

con il termine $F_3\,dz$ in più nello spazio. La notazione ricorda la regola di calcolo, poiché dx si sostituisce con $x'(t)\,dt$ e dy con $y'(t)\,dt$. È la scrittura usata nel teorema di Green e nello studio delle forme esatte, per cui si rimanda ai capitoli successivi.

ESEMPIO

Si calcola il lavoro del campo $F(x,y) = (y, x)$ lungo il segmento $\gamma(t) = (t,t)$, $t \in [0,1]$. Poiché $\gamma'(t) = (1,1)$ e $F(\gamma(t)) = (t,t)$, si ottiene

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_0^1 (t \cdot 1 + t \cdot 1)\,dt = \int_0^1 2t\,dt = 1.$$

OSSERVAZIONE

Le due specie di integrali sono legate dal versore tangente. Poiché $\gamma'(t) = \|\gamma'(t)\|\,T(t)$, si ha

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_a^b \big(F(\gamma(t)) \cdot T(t)\big)\|\gamma'(t)\|\,dt = \int_\gamma (F \cdot T)\,ds,$$

quindi l'integrale di seconda specie è l'integrale di prima specie della componente tangenziale del campo. La dipendenza dal verso di percorrenza entra attraverso T, che cambia segno con l'orientazione.

Orientazione e segno degli integrali

COMPORTAMENTO RISPETTO ALL'ORIENTAZIONE

I due tipi di integrale rispondono in modo diverso al cambio di orientazione.

- L'integrale di prima specie è invariante per riparametrizzazioni, anche con cambio di verso: nell'integrando compare il modulo $\|\gamma'(t)\|$, che non risente del segno di φ', e vale lo stesso cambio di variabile visto per la lunghezza. In particolare $\int_{-\gamma} f\,ds = \int_{\gamma} f\,ds$: la massa di un filo non dipende dal verso in cui lo si percorre.
- L'integrale di seconda specie cambia segno sulla curva opposta: nell'integrando compare il vettore $\gamma'(t)$, che si inverte con il verso di percorrenza, quindi $\int_{-\gamma} F \cdot d\gamma = -\int_{\gamma} F \cdot d\gamma$. Il lavoro compiuto dal campo lungo il percorso inverso è l'opposto del lavoro lungo il percorso diretto.

Per questa ragione un integrale di seconda specie è assegnato su una curva orientata: la traccia dell'esercizio specifica il verso, per esempio indicando punto iniziale e punto finale oppure il senso antiorario su una curva chiusa.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Curve regolari e vettore tangente

Esercizio 1

Stabilire se la curva

$$\gamma(t) = (3t + 1,\ t^2), \qquad t \in [0, 2],$$

è regolare e calcolare il vettore tangente nel punto $\gamma(1)$.

$$\gamma'(t) = (3,\ 2t)$$

$$\gamma'(t) \neq (0, 0) \text{ per ogni } t \in [0, 2]$$

$$\gamma(1) = (4, 1), \qquad \gamma'(1) = (3, 2)$$

Le componenti $3t + 1$ e t^2 sono polinomi, quindi la curva è di classe C^1 e il vettore derivato si calcola componente per componente. La prima componente di $\gamma'(t)$ vale 3 per ogni t, perciò il vettore $\gamma'(t)$ non è mai nullo e la curva è regolare su tutto $[0, 2]$. Il vettore tangente nel punto $\gamma(1) = (4, 1)$ è $\gamma'(1) = (3, 2)$.

Esercizio 2

Verificare che l'elica

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \qquad t \in [0, 2\pi],$$

è regolare e calcolare il versore tangente nel punto $\gamma(\pi)$.

$$\gamma'(t) = (-\sin t,\ \cos t,\ 1)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$$

$$\gamma'(\pi) = (0,\ -1,\ 1), \qquad T(\pi) = \frac{\gamma'(\pi)}{\sqrt{2}} = \left(0,\ -\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

Le componenti sono funzioni di classe C^1 e il vettore derivato ha terza componente costante uguale a 1, quindi $\gamma'(t)$ non si annulla mai e la curva è regolare. La norma del vettore tangente vale $\sqrt{2}$ per ogni t, poiché $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. Nel punto $\gamma(\pi) = (-1, 0, \pi)$ il vettore tangente è $\gamma'(\pi) = (0, -1, 1)$; dividendo per la norma $\sqrt{2}$ si ottiene il versore tangente.

Esercizio 3

Stabilire se la curva

$$\gamma(t) = (t^2,\ t^3), \qquad t \in [-1, 1],$$

è regolare oppure regolare a tratti.

$$\gamma'(t) = (2t,\ 3t^2)$$

$$\gamma'(t) = (0,0) \iff \begin{cases} 2t = 0 \\ 3t^2 = 0 \end{cases} \iff t = 0$$

$$\gamma \text{ regolare su } [-1,0] \text{ e su } [0,1] \implies \gamma \text{ regolare a tratti su } [-1,1]$$

La curva è di classe C^1 perché le componenti sono polinomi. Il vettore derivato si annulla quando entrambe le componenti sono nulle, e il sistema ha come unica soluzione $t = 0$, che è un punto interno dell'intervallo $[-1, 1]$; quindi la curva non è regolare su $[-1, 1]$. Sui due sottointervalli $[-1, 0]$ e $[0, 1]$ il punto $t = 0$ è un estremo, perciò $\gamma'(t)$ non si annulla in alcun punto interno dei due tratti e ciascuna restrizione è regolare. La curva è dunque regolare a tratti con la suddivisione $-1 < 0 < 1$. Nel punto $\gamma(0) = (0,0)$ il sostegno presenta una cuspide: la curva perde la direzione tangente proprio dove la velocità si annulla.

Scheda 2 · Rette tangenti a curve parametriche

Esercizio 1

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$\gamma(t) = (t,\ t^2), \qquad t \in [-2, 2],$$

nel punto $\gamma(1)$.

$$\gamma(1) = (1, 1), \qquad \gamma'(t) = (1,\ 2t), \qquad \gamma'(1) = (1, 2)$$

$$r(s) = (1 + s,\ 1 + 2s), \qquad s \in \mathbb{R}$$

$$y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$$

Il punto di tangenza è $\gamma(1) = (1, 1)$ e la direzione della retta è data dal vettore tangente $\gamma'(1) = (1, 2)$, che non è nullo, quindi la retta tangente è definita. L'equazione parametrica si scrive sommando al punto il vettore direzione moltiplicato per il parametro s. Per la forma cartesiana si osserva che la direzione $(1, 2)$ corrisponde al coefficiente angolare 2, perciò la retta per $(1, 1)$ con pendenza 2 ha equazione $y = 2x - 1$. Il sostegno della curva è la parabola $y = x^2$ e il risultato coincide con la tangente alla parabola calcolata con la derivata di x^2 in $x = 1$.

Esercizio 2

Scrivere l'equazione della retta tangente alla curva

$$\gamma(t) = (e^t,\ e^{-t}), \qquad t \in [-1, 1],$$

nel punto $\gamma(0)$.

$$\gamma(0) = (1, 1), \qquad \gamma'(t) = (e^t,\ -e^{-t}), \qquad \gamma'(0) = (1, -1)$$

$$r(s) = (1 + s,\ 1 - s), \qquad s \in \mathbb{R}$$

$$y - 1 = -(x - 1) \implies y = 2 - x$$

Le componenti si derivano con le regole dell'esponenziale: la derivata di e^{-t} è $-e^{-t}$ per la regola della catena. Nel punto $t = 0$ il vettore tangente è $(1, -1)$, non nullo, quindi la retta tangente esiste e passa per $\gamma(0) = (1, 1)$ con quella direzione. Il coefficiente angolare associato alla direzione $(1, -1)$ è -1, perciò la forma cartesiana è $y = 2 - x$. Il sostegno della curva giace sull'iperbole $xy = 1$, poiché $e^t \cdot e^{-t} = 1$, e la retta trovata è la tangente all'iperbole nel punto $(1, 1)$.

Esercizio 3

Scrivere l'equazione parametrica della retta tangente all'elica

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \qquad t \in [0, 2\pi],$$

nel punto $\gamma\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

$$\gamma\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(0,\ 1,\ \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\gamma'(t) = (-\sin t,\ \cos t,\ 1), \qquad \gamma'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (-1,\ 0,\ 1)$$

$$r(s) = \left(-s,\ 1,\ \frac{\pi}{2} + s\right), \qquad s \in \mathbb{R}$$

Il punto di tangenza si ottiene valutando la parametrizzazione in $t = \frac{\pi}{2}$, dove $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ e $\sin\frac{\pi}{2} = 1$. Il vettore tangente nello stesso istante è $(-1, 0, 1)$, non nullo perché la terza componente di γ' è sempre 1. Nello spazio la retta tangente non ammette un'unica equazione cartesiana, quindi la risposta resta in forma parametrica: a ogni valore di s corrisponde il punto che si ottiene partendo da $\left(0, 1, \frac{\pi}{2}\right)$ e spostandosi di s volte il vettore $(-1, 0, 1)$. La seconda coordinata della retta è costante, poiché la componente y del vettore tangente in quel punto è nulla.

Scheda 3 · Lunghezze di curve

Esercizio 1

Calcolare la lunghezza della semicirconferenza

$$\gamma(t) = (2\cos t,\ 2\sin t), \qquad t \in [0, \pi].$$

$$\gamma'(t) = (-2\sin t,\ 2\cos t)$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} = 2$$

$$L(\gamma) = \int_0^{\pi} 2\, dt = 2\pi$$

La curva è regolare, poiché la norma del vettore derivato vale 2 per ogni t e in particolare non si annulla mai. Nel calcolo della norma si raccoglie 4 sotto radice e si applica l'identità $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. L'integrale di una costante sull'intervallo $[0, \pi]$ è il prodotto della costante per la lunghezza dell'intervallo, quindi $L(\gamma) = 2\pi$. Il risultato è la metà della lunghezza $2\pi r = 4\pi$ della circonferenza di raggio 2, in accordo con il fatto che l'intervallo del parametro copre mezzo giro.

Esercizio 2

Calcolare la lunghezza della curva

$$\gamma(t) = \left(t,\ t^{3/2}\right), \qquad t \in [0, 4].$$

$$\gamma'(t) = \left(1,\ \frac{3}{2}\, t^{1/2}\right), \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1 + \frac{9}{4}\, t}$$

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}\, t}\, dt \\ &= \left[\frac{4}{9} \cdot \frac{2}{3} \left(1 + \frac{9}{4}\, t\right)^{3/2}\right]_0^4 \\ &= \frac{8}{27}\left(10^{3/2} - 1\right) = \frac{8}{27}\left(10\sqrt{10} - 1\right) \end{aligned}$$

La curva è cartesiana, cioè della forma $(t, f(t))$ con $f(t) = t^{3/2}$, quindi la prima componente del vettore derivato vale 1 e la norma è $\sqrt{1 + f'(t)^2}$ con $f'(t) = \frac{3}{2} t^{1/2}$. Il quadrato di $\frac{3}{2} t^{1/2}$ è $\frac{9}{4} t$, perciò l'integranda è $\left(1 + \frac{9}{4} t\right)^{1/2}$. Una primitiva si ottiene con la regola della potenza: si aumenta l'esponente a $\frac{3}{2}$, si divide per il nuovo esponente e si divide per la derivata interna $\frac{9}{4}$, da cui il

fattore $\frac{4}{9}\cdot\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$. In $t=4$ l'argomento vale $1+9=10$ e in $t=0$ vale 1, quindi la lunghezza è $\frac{8}{27}\left(10\sqrt{10}-1\right)$.

Esercizio 3

Calcolare la lunghezza dell'elica

$$\gamma(t)=(3\cos t,\ 3\sin t,\ 4t),\qquad t\in[0,2\pi].$$

$$\gamma'(t)=(-3\sin t,\ 3\cos t,\ 4)$$

$$\|\gamma'(t)\|=\sqrt{9\sin^2 t+9\cos^2 t+16}=\sqrt{25}=5$$

$$L(\gamma)=\int_0^{2\pi}5\,dt=10\pi$$

Il vettore derivato ha le prime due componenti di tipo trigonometrico e la terza costante. Nel calcolo della norma, il contributo delle prime due componenti è $9(\sin^2 t+\cos^2 t)=9$ per l'identità fondamentale, mentre la terza aggiunge 16; la somma 25 ha radice 5. La velocità è quindi costante, perciò la lunghezza è il prodotto $5\cdot 2\pi=10\pi$. Un giro dell'elica è più lungo del giro della sola circonferenza di base, che misura 6π, poiché alla rotazione si somma l'avanzamento in quota.

Scheda 4 · Integrali di linea di prima specie

Esercizio 1

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma x\,ds, \qquad \gamma(t) = (t,\ 2t), \quad t \in [0,1].$$

$$\gamma'(t) = (1,\ 2), \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$\int_\gamma x\,ds = \int_0^1 t \cdot \sqrt{5}\,dt = \sqrt{5}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

La curva è il segmento dall'origine al punto $(1,2)$. Il vettore derivato è costante, quindi la norma vale $\sqrt{5}$ in ogni punto e l'elemento di lunghezza è $ds = \sqrt{5}\,dt$. Nella funzione integranda la variabile x si sostituisce con la prima componente della parametrizzazione, cioè $x = t$. Resta l'integrale di t su $[0,1]$, che vale $\dfrac{1}{2}$, moltiplicato per la costante $\sqrt{5}$.

Esercizio 2

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma x\,ds, \qquad \gamma(t) = (t,\ t^2), \quad t \in [0,1].$$

$$\gamma'(t) = (1,\ 2t), \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{1+4t^2}$$

$$\begin{aligned}\int_\gamma x\,ds &= \int_0^1 t\sqrt{1+4t^2}\,dt \\ &= \left[\frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}\left(1+4t^2\right)^{3/2}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{12}\left(5^{3/2}-1\right) = \frac{5\sqrt{5}-1}{12}\end{aligned}$$

La curva è l'arco di parabola $y = x^2$ tra l'origine e il punto $(1,1)$. L'elemento di lunghezza è $ds = \sqrt{1+4t^2}\,dt$ e la funzione integranda diventa t. L'integrale si risolve riconoscendo che il fattore t è, a meno della costante 8, la derivata dell'argomento $1+4t^2$: una primitiva di $t\left(1+4t^2\right)^{1/2}$ è $\dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{2}{3}\left(1+4t^2\right)^{3/2}$, cioè $\dfrac{1}{12}\left(1+4t^2\right)^{3/2}$. In $t=1$ l'argomento vale 5 e in $t=0$ vale 1, quindi il risultato è $\dfrac{5\sqrt{5}-1}{12}$.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma z\,ds, \qquad \gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

$$\gamma'(t) = (-\sin t,\ \cos t,\ 1), \qquad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$$

$$\int_\gamma z\,ds = \int_0^{2\pi} t \cdot \sqrt{2}\,dt = \sqrt{2}\left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 2\sqrt{2}\,\pi^2$$

Sull'elica la norma del vettore derivato è costante e vale $\sqrt{2}$, poiché $\sin^2 t + \cos^2 t + 1 = 2$; quindi $ds = \sqrt{2}\,dt$. La funzione integranda è la quota z, che lungo la curva coincide con il parametro t. L'integrale di t su $[0, 2\pi]$ vale $\dfrac{(2\pi)^2}{2} = 2\pi^2$, e moltiplicando per $\sqrt{2}$ si ottiene $2\sqrt{2}\,\pi^2$.

Scheda 5 · Baricentri di curve omogenee

Esercizio 1

Determinare il baricentro del filo omogeneo

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t), \qquad t \in [0, \pi].$$

$$\|\gamma'(t)\| = 1, \qquad L = \int_0^{\pi} 1 \, dt = \pi$$

$$\bar{x} = 0 \quad \text{(simmetria rispetto all'asse } y)$$

$$\bar{y} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t \, dt = \frac{1}{\pi} \Big[-\cos t \Big]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

$$G = \left(0,\ \frac{2}{\pi} \right)$$

Il filo è la semicirconferenza unitaria superiore e la densità è costante, quindi le coordinate del baricentro sono le medie integrali delle coordinate rispetto alla lunghezza. La velocità ha norma 1, perciò la lunghezza coincide con l'ampiezza dell'intervallo, cioè π. Il sostegno è simmetrico rispetto all'asse y e il filo è omogeneo, quindi il baricentro appartiene all'asse di simmetria e $\bar{x} = 0$. Per $\bar{y}$ si integra la seconda componente $\sin t$: una primitiva è $-\cos t$ e la valutazione agli estremi dà $-\cos \pi + \cos 0 = 2$. Il baricentro $\left(0, \frac{2}{\pi}\right)$ non appartiene al sostegno, poiché il punto ha distanza $\frac{2}{\pi} < 1$ dall'origine.

Esercizio 2

Determinare il baricentro del filo omogeneo

$$\gamma(t) = (2\cos t,\ 2\sin t), \qquad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\|\gamma'(t)\| = 2, \qquad L = \int_0^{\pi/2} 2 \, dt = \pi$$

$$\bar{x} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2\cos t \cdot 2 \, dt = \frac{4}{\pi} \Big[\sin t \Big]_0^{\pi/2} = \frac{4}{\pi}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} 2\sin t \cdot 2 \, dt = \frac{4}{\pi} \Big[-\cos t \Big]_0^{\pi/2} = \frac{4}{\pi}$$

$$G = \left(\frac{4}{\pi},\ \frac{4}{\pi} \right)$$

Il filo è il quarto di circonferenza di raggio 2 nel primo quadrante. La norma del vettore derivato vale 2, quindi la lunghezza è $2 \cdot \dfrac{\pi}{2} = \pi$. Nelle due medie integrali la coordinata si sostituisce con la componente corrispondente della parametrizzazione e l'elemento di lunghezza porta il fattore 2. I due integrali trigonometrici valgono entrambi 1, perciò $\bar{x} = \bar{y} = \dfrac{4}{\pi}$. L'uguaglianza delle due coordinate è coerente con la simmetria del sostegno rispetto alla bisettrice $y = x$, dato che il filo è omogeneo e il baricentro appartiene all'asse di simmetria.

Esercizio 3

Determinare il baricentro del filo omogeneo disposto lungo l'elica

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

$$\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}, \qquad L = 2\sqrt{2}\,\pi$$

$$\bar{x} = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi}\int_0^{2\pi} \cos t \cdot \sqrt{2}\,dt = 0, \qquad \bar{y} = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi}\int_0^{2\pi} \sin t \cdot \sqrt{2}\,dt = 0$$

$$\bar{z} = \frac{1}{2\sqrt{2}\,\pi}\int_0^{2\pi} t \cdot \sqrt{2}\,dt = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{(2\pi)^2}{2} = \pi$$

$$G = (0,\ 0,\ \pi)$$

La velocità sull'elica ha norma costante $\sqrt{2}$, quindi la lunghezza del giro completo è $2\sqrt{2}\,\pi$. Gli integrali di $\cos t$ e di $\sin t$ su un periodo completo sono nulli, perciò le prime due coordinate del baricentro valgono 0: il baricentro si trova sull'asse dell'elica. Per la quota, il fattore $\sqrt{2}$ dell'elemento di lunghezza si semplifica con quello della lunghezza totale e resta la media di t su $[0, 2\pi]$, che vale π. Il risultato corrisponde al punto medio dell'asse: la massa è distribuita in modo uniforme rispetto alla quota.

Scheda 6 · Lavoro di un campo lungo una curva

Esercizio 1

Calcolare il lavoro del campo $F(x, y) = (y,\ x)$ lungo la curva

$$\gamma(t) = (t,\ t^2), \qquad t \in [0, 1].$$

$$\gamma'(t) = (1,\ 2t), \qquad F(\gamma(t)) = (t^2,\ t)$$

$$F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = t^2 \cdot 1 + t \cdot 2t = 3t^2$$

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_0^1 3t^2 \, dt = \Big[t^3\Big]_0^1 = 1$$

Nel campo le variabili si sostituiscono con le componenti della parametrizzazione, quindi la prima componente di $F(\gamma(t))$ è $y = t^2$ e la seconda è $x = t$. Il prodotto scalare con il vettore velocità $(1, 2t)$ somma i prodotti delle componenti corrispondenti e dà $t^2 + 2t^2 = 3t^2$. L'integrale di $3t^2$ su $[0, 1]$ vale 1, poiché una primitiva è t^3. Il lavoro è quindi 1.

Esercizio 2

Calcolare il lavoro del campo $F(x, y) = (-y,\ x)$ lungo la circonferenza unitaria percorsa in senso antiorario,

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t), \qquad t \in [0, 2\pi].$$

$$\gamma'(t) = (-\sin t,\ \cos t), \qquad F(\gamma(t)) = (-\sin t,\ \cos t)$$

$$F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \sin^2 t + \cos^2 t = 1$$

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi$$

Lungo la circonferenza il campo valutato sulla curva coincide con il vettore velocità: entrambi valgono $(-\sin t, \cos t)$. Il prodotto scalare di un vettore con sé stesso è il quadrato della norma, che per l'identità fondamentale vale 1 in ogni punto. Il lavoro è quindi la lunghezza dell'intervallo, cioè 2π. Il valore è positivo perché il campo è in ogni punto tangente alla circonferenza e concorde con il verso antiorario di percorrenza; sulla curva opposta, percorsa in senso orario, il lavoro varrebbe -2π.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma z\,dx + x\,dy + y\,dz, \qquad \gamma(t) = (t,\ t^2,\ t^3), \quad t \in [0,1].$$

$$\gamma'(t) = (1,\ 2t,\ 3t^2)$$

$$z\,x' + x\,y' + y\,z' = t^3 \cdot 1 + t \cdot 2t + t^2 \cdot 3t^2 = t^3 + 2t^2 + 3t^4$$

$$\begin{aligned}\int_\gamma z\,dx + x\,dy + y\,dz &= \int_0^1 \left(t^3 + 2t^2 + 3t^4\right) dt \\ &= \frac{1}{4} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{15 + 40 + 36}{60} = \frac{91}{60}\end{aligned}$$

L'integrale è scritto nella notazione delle forme differenziali: il campo associato è $F = (z, x, y)$ e ogni differenziale si sostituisce con la derivata della componente corrispondente, cioè $dx = 1 \cdot dt$, $dy = 2t\,dt$ e $dz = 3t^2\,dt$. Dopo la sostituzione di $x = t$, $y = t^2$ e $z = t^3$, l'integranda è il polinomio $t^3 + 2t^2 + 3t^4$. I tre monomi si integrano con la regola della potenza e danno $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{5}$; il denominatore comune è 60 e la somma vale $\frac{91}{60}$.

Scheda 7 · Integrali su curve regolari a tratti

Esercizio 1

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma x\,ds,$$

dove γ è la spezzata che congiunge $(0,0)$ a $(1,0)$ e poi $(1,0)$ a $(1,1)$.

$$\gamma_1(t) = (t,\ 0), \quad t \in [0,1], \qquad \|\gamma_1'(t)\| = 1$$

$$\gamma_2(t) = (1,\ t), \quad t \in [0,1], \qquad \|\gamma_2'(t)\| = 1$$

$$\int_{\gamma_1} x\,ds = \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}, \qquad \int_{\gamma_2} x\,ds = \int_0^1 1\,dt = 1$$

$$\int_\gamma x\,ds = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

La spezzata non è una curva regolare, poiché nel vertice $(1,0)$ la direzione cambia bruscamente, ma è regolare a tratti: ciascun segmento si parametrizza separatamente e l'integrale è la somma dei due contributi. Sul tratto orizzontale la coordinata x coincide con il parametro e l'elemento di lunghezza è dt, quindi l'integrale vale $\frac{1}{2}$. Sul tratto verticale la coordinata x è costante uguale a 1 e il tratto ha lunghezza 1, perciò l'integrale vale 1. La somma dà $\frac{3}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare il lavoro del campo $F(x,y) = (x+y,\ xy)$ lungo la spezzata che congiunge $(0,0)$ a $(2,0)$ e poi $(2,0)$ a $(2,1)$.

$$\gamma_1(t) = (t,\ 0), \quad t \in [0,2], \qquad \gamma_1'(t) = (1,\ 0)$$

$$F(\gamma_1(t)) \cdot \gamma_1'(t) = (t+0)\cdot 1 + (t\cdot 0)\cdot 0 = t \implies \int_{\gamma_1} F\cdot d\gamma = \int_0^2 t\,dt = 2$$

$$\gamma_2(t) = (2,\ t), \quad t \in [0,1], \qquad \gamma_2'(t) = (0,\ 1)$$

$$F(\gamma_2(t)) \cdot \gamma_2'(t) = (2+t)\cdot 0 + 2t\cdot 1 = 2t \implies \int_{\gamma_2} F\cdot d\gamma = \int_0^1 2t\,dt = 1$$

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma = 2 + 1 = 3$$

Sui due segmenti il prodotto scalare si semplifica perché una componente del vettore velocità è nulla. Sul tratto orizzontale si ha $y = 0$ e $\gamma_1' = (1, 0)$, quindi sopravvive soltanto la prima componente del campo, che valutata sulla curva vale t; l'integrale su $[0, 2]$ dà 2. Sul tratto verticale si ha $x = 2$ e $\gamma_2' = (0, 1)$, quindi sopravvive la seconda componente $xy = 2t$; l'integrale su $[0, 1]$ dà 1. Poiché il lavoro su una curva regolare a tratti è la somma dei lavori sui tratti, il risultato è 3. L'ordine dei tratti rispetta l'orientazione assegnata, dato che negli integrali di seconda specie il verso di percorrenza determina il segno.

Esercizio 3

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma y \, ds,$$

dove γ è la concatenazione dell'arco di circonferenza unitaria da $(1, 0)$ a $(0, 1)$ e del segmento da $(0, 1)$ a $(0, 0)$.

$$\gamma_1(t) = (\cos t,\ \sin t), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \qquad \|\gamma_1'(t)\| = 1$$

$$\int_{\gamma_1} y \, ds = \int_0^{\pi/2} \sin t \, dt = \Big[-\cos t\Big]_0^{\pi/2} = 1$$

$$\gamma_2(t) = (0,\ 1 - t), \quad t \in [0, 1], \qquad \|\gamma_2'(t)\| = 1$$

$$\int_{\gamma_2} y \, ds = \int_0^1 (1 - t) \, dt = \frac{1}{2}$$

$$\int_\gamma y \, ds = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

La curva è formata da due archi regolari concatenati: il quarto di circonferenza nel primo quadrante e un segmento verticale. Sull'arco la coordinata y vale $\sin t$ e l'elemento di lunghezza è dt, poiché la velocità ha norma 1; l'integrale di $\sin t$ su $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ vale 1. Sul segmento la parametrizzazione scende da $(0, 1)$ a $(0, 0)$, la coordinata y vale $1 - t$ e la velocità ha norma 1; l'integrale dà $\frac{1}{2}$. L'integrale di prima specie non dipende dal verso di percorrenza dei tratti, quindi la somma $\frac{3}{2}$ è il valore cercato qualunque sia l'orientazione scelta.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Vettore tangente a una curva piana

Verificare che la curva

$$\gamma(t) = (t^2 + 1,\ 2t^3), \qquad t \in [1, 2],$$

è regolare e calcolare il vettore tangente nel punto $\gamma(1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\gamma'(t) = (2t,\ 6t^2)$, che non si annulla per $t \in [1, 2]$ perché $2t \geq 2$, quindi la curva è regolare. Il vettore tangente in $\gamma(1) = (2, 2)$ è

$$\gamma'(1) = (2,\ 6).$$

Esercizio 2 · Regolarità di una curva

Stabilire se la curva

$$\gamma(t) = (t^3,\ t^6), \qquad t \in [-1, 1],$$

è regolare oppure regolare a tratti, e descrivere il suo sostegno.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\gamma'(t) = (3t^2,\ 6t^5)$, che si annulla per $t = 0$, punto interno dell'intervallo, quindi la curva non è regolare; è regolare a tratti con la suddivisione $-1 < 0 < 1$. Il sostegno è l'arco di parabola $y = x^2$ con $x \in [-1, 1]$, poiché $t^6 = (t^3)^2$: il sostegno è privo di punti singolari anche se la parametrizzazione non è regolare.

Esercizio 3 · Retta tangente a un'ellisse parametrizzata

Scrivere l'equazione cartesiana della retta tangente alla curva

$$\gamma(t) = (2\cos t,\ \sin t), \qquad t \in [0, 2\pi],$$

nel punto $\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Il punto di tangenza è $\left(\sqrt{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ e il vettore tangente è $\gamma'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(-\sqrt{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, con coefficiente angolare $-\frac{1}{2}$. La retta tangente ha equazione

$$y = -\frac{x}{2} + \sqrt{2}.$$

Esercizio 4 · Lunghezza di una curva parametrica

Calcolare la lunghezza della curva

$$\gamma(t) = (\cos t + t\sin t,\ \sin t - t\cos t), \qquad t \in [0, \pi].$$

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\gamma'(t) = (t\cos t,\ t\sin t)$, quindi $\|\gamma'(t)\| = t$ per $t \geq 0$ e

$$L(\gamma) = \int_0^{\pi} t\,dt = \frac{\pi^2}{2}.$$

Esercizio 5 · Lunghezza di un'elica

Calcolare la lunghezza dell'elica

$$\gamma(t) = \left(2\cos t,\ 2\sin t,\ \sqrt{5}\,t\right), \qquad t \in [0, 4\pi].$$

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t + 5} = 3$ per ogni t, quindi

$$L(\gamma) = 3 \cdot 4\pi = 12\pi.$$

Esercizio 6 · Lunghezza di una curva cartesiana

Calcolare la lunghezza del grafico della funzione

$$f(x) = \frac{2}{3}\,x^{3/2}, \qquad x \in [0, 3].$$

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $f'(x) = \sqrt{x}$, quindi $\sqrt{1 + f'(x)^2} = \sqrt{1 + x}$ e

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + x}\,dx = \left[\frac{2}{3}(1 + x)^{3/2}\right]_0^3 = \frac{14}{3}.$$

Esercizio 7 · Parametrizzazione per lunghezza d'arco

Determinare l'ascissa curvilinea della curva

$$\gamma(t) = (3t,\ 4t), \qquad t \in [0, 1],$$

e scrivere la parametrizzazione per lunghezza d'arco.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{9 + 16} = 5$, quindi $s(t) = 5t$ e $t(s) = \dfrac{s}{5}$. La parametrizzazione per lunghezza d'arco è

$$\tilde{\gamma}(s) = \left(\frac{3s}{5},\ \frac{4s}{5}\right), \qquad s \in [0, 5].$$

Esercizio 8 · Integrale di prima specie su un segmento

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma xy\,ds,$$

dove γ è il segmento dall'origine al punto $(1,1)$.

MOSTRA SOLUZIONE

Con la parametrizzazione $\gamma(t) = (t,t)$, $t \in [0,1]$, si ha $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$ e

$$\int_\gamma xy\,ds = \int_0^1 t^2\sqrt{2}\,dt = \frac{\sqrt{2}}{3}.$$

Esercizio 9 · Integrale di prima specie su un'elica

Calcolare l'integrale di linea

$$\int_\gamma z^2\,ds, \qquad \gamma(t) = (\cos t,\ \sin t,\ t), \quad t \in [0,\pi].$$

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$ e $z = t$ lungo la curva, quindi

$$\int_\gamma z^2\,ds = \sqrt{2}\int_0^\pi t^2\,dt = \frac{\sqrt{2}\,\pi^3}{3}.$$

Esercizio 10 · Massa di un filo non omogeneo

Un filo è disposto lungo il segmento

$$\gamma(t) = (3t,\ 4t), \qquad t \in [0, 1],$$

con densità lineare $\delta(x, y) = x$. Calcolarne la massa.

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $\|\gamma'(t)\| = 5$ e $\delta(\gamma(t)) = 3t$, quindi

$$m = \int_\gamma \delta \, ds = \int_0^1 3t \cdot 5 \, dt = \frac{15}{2}.$$

Esercizio 11 · Baricentro di un arco omogeneo

Determinare il baricentro del filo omogeneo disposto lungo il quarto di circonferenza

$$\gamma(t) = (\cos t,\ \sin t), \qquad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

MOSTRA SOLUZIONE

La lunghezza è $L = \dfrac{\pi}{2}$ e

$$\bar{x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos t \, dt = \frac{2}{\pi},$$

con $\bar{y} = \bar{x}$ per la simmetria rispetto alla bisettrice. Il baricentro è $G = \left(\dfrac{2}{\pi},\ \dfrac{2}{\pi}\right)$.

Esercizio 12 · Lavoro lungo un arco di parabola

Calcolare il lavoro del campo $F(x, y) = (y^2,\ x)$ lungo la curva

$$\gamma(t) = (t,\ t^2), \qquad t \in [0, 1].$$

MOSTRA SOLUZIONE

Si ha $F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = t^4 \cdot 1 + t \cdot 2t = t^4 + 2t^2$, quindi

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_0^1 \left(t^4 + 2t^2\right) dt = \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{13}{15}.$$

Esercizio 13 · Lavoro lungo una curva chiusa

Calcolare il lavoro del campo $F(x,y) = (-y,\ x)$ lungo la circonferenza di centro l'origine e raggio 2, percorsa in senso antiorario.

MOSTRA SOLUZIONE

Con $\gamma(t) = (2\cos t,\ 2\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, si ha $F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 4\sin^2 t + 4\cos^2 t = 4$, quindi

$$\int_\gamma F \cdot d\gamma = \int_0^{2\pi} 4\, dt = 8\pi.$$

Sulla stessa circonferenza percorsa in senso orario il lavoro vale -8π.